

Nombre: Luis Alberto Vargas Gonzalez

Fecha: 24/11/2025

Actividad y unidad: U4 A1 Cuadro comparativo: Tipos de cifrado
César, Vigenere y 3DES

Clase: Criptografía.

Maestría en Ciberseguridad.

Característica	Cifrado César	Cifrado Vigenere	3DES
Tipo de algoritmo	Sustitución Monoalfabética (Simétrico)	Sustitución Polialfabética (Simétrico)	Cifrado de bloque simétrico (red de Feistel)
Administración de llaves.	Insegura: Acuerdo verbal de un simple número. Sin protocolo de intercambio.	Manual: Requiere compartir una "palabra clave". Propensa a errores humanos y reutilización.	Gestión de Ciclo de Vida: Requiere infraestructura (KMS/HSM) para generar y rotar 3 llaves de 56 bits.
Manejo Interno de la llave.	Aditivo: Suma un escalar fijo a cada carácter. $(P + K) \pmod{26}$	Vectorial: Usa una letra distinta de la llave para cada posición, rotando cíclicamente.	Estructura E-D-E: Aplica DES tres veces: Encriptar (K_1) -> Desencriptar (K_2) -> Encriptar (K_3) .
Complejidad matemática.	Baja: Aritmética modular simple sobre el alfabeto.	Media-Baja: Aritmética modular múltiple. Rompe la frecuencia simple, pero mantiene la estructura del lenguaje.	Alta: Operaciones a nivel de bits (XOR), Cajas-S (Sustitución no lineal) y Difusión en 48 rondas.
Espacio de claves (Entropía)	Ínfimo: Solo 25 llaves posibles. Un humano lo rompe en minutos.	Variable: 2^L (donde L es la longitud de llave) Teóricamente alto pero reducido al lenguaje.	Alto para su época: 2^{168} bits (3 llaves) o 2^{112} bits (2 llaves). Nota: La seguridad efectiva se reduce por ataques "meet-in-the-middle".
Vulnerabilidad Principal	Análisis de Frecuencia: Las	Método Kasiski: La repetición de	Tamaño de Bloque

	letras más comunes del idioma (ej. 'E', 'A') aparecen con la misma frecuencia en el cifrado.	la clave genera patrones repetitivos en el texto cifrado que revelan la longitud de la llave.	(Sweet32): Su bloque de 64 bits es muy pequeño para el tráfico actual, permitiendo colisiones (ataques de cumpleaños) en grandes volúmenes de datos.
--	--	---	---